Лабораторная работа 4

Проверка статистических гипотез

Как сдавать работу.

1. Сохраните копию ноутбука на свой Диск («Файл → Сохранить копию на Диске»).
2. Решите задания в своей копии.
3. Перед отправкой выберите «Среда выполнения → Перезапустить и выполнить всё» и убедитесь, что выводы всех ячеек (числа, графики) видны.
4. В конце ноутбука напишите 2–3 предложения вывода по практической части.
5. Откройте доступ: «Поделиться → Все, у кого есть ссылка → Читатель».
6. Пришлите преподавателю ссылку на свою копию.

Всего за работу можно получить 10 баллов.

Обозначения: X_i — элементы случайной выборки (случайные величины), x_i — их реализация (наблюдаемые значения), z_q — квантиль уровня q распределения $\mathcal{N}(0,1)$, Φ — функция распределения $\mathcal{N}(0,1)$.

Теоретические вопросы

1. **(1 балл)** Что такое нулевая гипотеза H_0 и альтернативная гипотеза H_1, критическая область, ошибки I и II рода, уровень значимости α и мощность критерия?

   Приведите пример из практики разработки (например, проверка, изменилось ли среднее время ответа сервиса после релиза): сформулируйте H_0 и H_1 и объясните, что в этом примере означают ошибки I и II рода.

   Почему вывод «гипотеза H_0 принята» слабее, чем «гипотеза H_0 отвергнута»?

2. **(2 балла)** Пусть $\mathbf{X} = \{X_i\}_{i=1}^n$ — случайная выборка из $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, где дисперсия σ^2 известна. Проверяется $H_0\colon \mu = \mu_0$ против $H_1\colon \mu \neq \mu_0$. Критерий отвергает H_0, если $\left|\bar{X}_n - \mu_0\right| > c$.

   (а) Какое распределение имеет $\bar{X}_n$, если H_0 верна? Какое распределение имеет статистика $Z = \dfrac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$?

   (б) Найдите порог c, при котором вероятность ошибки I рода равна α. Запишите правило отклонения H_0 через статистику Z (z-критерий).

   (в) Пусть $\sigma = 1$, $\mu_0 = 1$, $n = 25$, $\alpha = 0.05$. При каких значениях выборочного среднего $\bar{x}$ гипотеза H_0 отвергается?

3. **(1 балл)** До релиза среднее время ответа сервиса было $\mu_0 = 200$ мс, стандартное отклонение известно из мониторинга: $\sigma = 40$ мс (будем считать время ответа нормальным). После релиза измерили $n = 16$ запросов, среднее время ответа $\bar{x} = 222$ мс.

   Вычислите значение статистики z. Изменилось ли среднее время ответа на уровне значимости $\alpha = 0.05$? А на уровне $\alpha = 0.01$?

   Квантили: $z_{0.975} \approx 1.96$, $z_{0.995} \approx 2.576$.

Практические задачи

1. **(3 балла)** Реализуйте двусторонний z-критерий (вопрос 2): функция по выборке `x`, значению μ_0, известному σ и уровню значимости α возвращает значение статистики z и решение (`True`, если H_0 отвергнута). Порог вычисляйте с помощью `stats.norm.ppf`.

   Выберите μ и σ (например, время ответа $\mu = 200$, $\sigma = 40$), сгенерируйте с помощью `np.random.default_rng(seed)` выборку объема $n = 30$ из $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ и проверьте H_0: $\mu = \mu_0$ на уровне $\alpha = 0.05$ для двух значений: $\mu_0 = \mu$ (гипотеза верна) и $\mu_0 = \mu + \sigma/2$ (гипотеза неверна).

   Найдите порог критерия моделированием: сгенерируйте $M = 100000$ значений $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и вычислите квантиль уровня $1 - \alpha$ величины $|Z|$ (`np.quantile`). Сравните с $z_{1-\alpha/2}$ из `stats.norm.ppf`.

```
def z_test(x: np.ndarray, mu0: float, sigma: float, alpha: float) -> tuple[
    float, bool]:
    # your code
    return z, reject
```

2. **(3 балла)** Проверьте, что вероятность ошибки I рода z-критерия равна α. Для $\mu_0 = \mu$ (гипотеза H_0 верна) сгенерируйте $M = 10000$ выборок объема $n = 20$, для каждой вычислите статистику z функцией `z_test` и найдите долю выборок, в которых H_0 отвергнута, для $\alpha = 0.01,\ 0.05,\ 0.1$.

   Постройте гистограмму значений z (с `density=True`), плотность $\mathcal{N}(0, 1)$ и вертикальные линии порогов $\pm z_{0.975}$. Какое распределение, судя по гистограмме, имеет z, если H_0 верна? Как это объясняет, что доля отвержений равна α?

Вывод

Напишите 2–3 предложения вывода по практической части: отвергается ли H_0 в задаче 1 для верной и неверной гипотезы, какова доля ложных отклонений при верной H_0 и как распределена статистика z.